

1	2	3	4	5
+	+	+	+	+

Математическая статистика
Индивидуальное домашнее задание №1
Вариант 11

Группа: 5130201/30101
Студент: Мартыненко Анна Павловна
Проверил: Малов Сергей Васильевич

Плотность двумерного нормального распределения имеет вид:

$$P_{1,1}(x,y) = C \cdot \exp(-\frac{1}{2}(3x^2 + 3xy + 7y^2 + 9x - 8y + 13))$$

$$1) P_{1,1}(x,y) = \frac{1}{2\pi \sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2}} \exp(-\frac{1}{2}(\frac{1}{1-\rho^2}) (\frac{(x-b_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-b_1)(y-b_2)}{\sigma_1 \sigma_2} + \frac{(y-b_2)^2}{\sigma_2^2}))$$

$$2) q(x,y) = C_1(x-b_1)^2 + C_2(x-b_1)(y-b_2) + C_3(y-b_2)^2$$

$$q(x,y) = 3x^2 + 3xy + 7y^2 + 9x - 8y + 13 = 3(x^2 + xy + 3x) + 7y^2 - 8y + 13 \quad (\equiv)$$

$$[(x+0,5y+1,5)^2 = x^2 + 0,25y^2 + 1,5^2 + xy + 3x + 1,5y]$$

$$\equiv 3(x+0,5y+1,5)^2 - 3(0,25y^2 - 2,25 - 1,5y) + 7y^2 - 8y + 13 =$$

$$= 3(x + \frac{y+3}{2})^2 + 7y^2 - 8y + 13 - 0,75y^2 - 6,75 - 4,5y =$$

$$= 3(x + \frac{y+3}{2})^2 + 6,25y^2 - 12,5y + 6,25 = 3(x + \frac{y+3}{2})^2 + 6,25(y^2 - 2y + 1) = 3(x + \frac{y+3}{2})^2 + 6,25(y-1)^2 =$$

$$= 3(x + \frac{y}{2} + \frac{y+1}{2})^2 + 6,25(y-1)^2 = 3((x+2) + 0,5(y-1))^2 + 6,25(y-1)^2 =$$

$$= 3((x+2)^2 + (x+2)(y-1) + 0,25(y-1)^2) + 6,25(y-1)^2 =$$

$$= 3(x+2)^2 + 3(x+2)(y-1) + 0,75(y-1)^2 + 6,25(y-1)^2 =$$

$$= 3(x+2)^2 + 3(x+2)(y-1) + 7(y-1)^2$$

$$P_{1,1}(x,y) = C \cdot \exp(-\frac{1}{2}(3(x+2)^2 + 3(x+2)(y-1) + 7(y-1)^2))$$

$$\text{вектор мат. ожиданий } E\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 3/2 \\ 3/2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = C_1(x-b_1)^2 + C_2(x-b_1)(y-b_2) + C_3(y-b_2)^2$$

$$\begin{pmatrix} x+2 \\ y-1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 3 & 3/2 \\ 3/2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x+2 \\ y-1 \end{pmatrix} \Rightarrow R^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 3/2 \\ 3/2 & 7 \end{pmatrix}, |R^{-1}| = 21 - \frac{9}{4} = \frac{75}{4}$$

$$R = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}, R^{-1} = \frac{1}{|R|} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{1-\rho^2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} \\ -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} & \frac{1}{\sigma_2^2} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow R = \frac{4}{75} \begin{pmatrix} 7 & -3/2 \\ -3/2 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_1^2 = \frac{28}{75}, \sigma_2^2 = \frac{12}{75}, \rho\sigma_1\sigma_2 = \frac{-6}{75} \Rightarrow \rho = \frac{-6}{75\sigma_1\sigma_2} = \frac{-6 \cdot \sqrt{75 \cdot 75}}{75 \sqrt{28 \cdot 12}} = \frac{-6}{\sqrt{28 \cdot 12}} = \frac{-\sqrt{21}}{14}$$

$$C = \frac{1}{2\pi \sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{\frac{28}{75}} \sqrt{\frac{12}{75}} \sqrt{1-\frac{21}{14^2}}} = \frac{5\sqrt{3}}{4\pi}$$

$$2) \xi_1 = A\xi + B \sim N(0, I)$$

$$P_{A\xi+B}(t) = \frac{1}{|A|} P_{\xi}(A^{-1}(t-B)) = \frac{1}{2\pi} \exp(-\frac{1}{2}(t_1^2 + t_2^2))$$

$$P_{A\xi+B} = \frac{1}{2\pi} \exp(-\frac{1}{2}(3(x + \frac{y+3}{2})^2 + 6,25(y-1)^2)) \Rightarrow t_1^2 = 3(x + \frac{y+3}{2})^2; t_2^2 = 6,25(y-1)^2$$

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3}/2 \\ 0 & 5/2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1+2 \\ 1-1 \end{pmatrix}$$

$$A(\xi - B) = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3}/2 \\ 0 & 5/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 + 2 \\ \xi_2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}(\xi_1 + 2) + \frac{\sqrt{3}}{2}(\xi_2 - 1) \\ \frac{5}{2}(\xi_2 - 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}\xi_1 + 2\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}\xi_2 - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{5}{2}\xi_2 - \frac{5}{2} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \sqrt{3}\xi_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\xi_2 + \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ \frac{5}{2}\xi_2 - \frac{5}{2} \end{pmatrix} \sim N(0, I)$$

$$\eta_1 = \sqrt{3}\xi_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\xi_2 + \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$\eta_2 = \frac{5}{2}\xi_2 - \frac{5}{2}$$

$$\text{Var } \xi = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix}$$

Проверки:

$$A \cdot \text{Var } \xi \cdot A^T = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \cdot 28 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot (-6) & \sqrt{3} \cdot (-6) + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 12 \\ 0 \cdot 28 + \frac{5}{2} \cdot (-6) & 0 \cdot (-6) + \frac{5}{2} \cdot 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 25\sqrt{3} & 0 \\ -15 & 30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 25 \cdot \frac{3}{2} & 0 \\ -15\sqrt{3} + \frac{30\sqrt{3}}{2} & 30 \cdot \frac{5}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 75 & 0 \\ 0 & 75 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

3) найти ортогональное преобразование, переводящее соотв. централизованный случайный вектор в вектор с независимыми компонентами

$$\eta = C(\xi - B) \sim N(0, D)$$

$$C R C^T = D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$$

1. нахождение собственных чисел $(R - \lambda I)X = 0$

$$|R - \lambda I| = \begin{vmatrix} \frac{28}{75} - \lambda & -\frac{6}{75} \\ -\frac{6}{75} & \frac{12}{75} - \lambda \end{vmatrix} = \left(\frac{28}{75} - \lambda\right)\left(\frac{12}{75} - \lambda\right) - \frac{36}{75^2} = \frac{112}{1875} - \frac{8}{15}\lambda + \lambda^2 - \frac{36}{5625} = \lambda^2 - \frac{8}{15}\lambda + \frac{4}{75} =$$

$$= \left(\lambda - \frac{2}{15}\right)\left(\lambda - \frac{2}{5}\right)$$

$$\lambda_1 = \frac{2}{15}; \lambda_2 = \frac{2}{5}$$

2. нахождение собственных векторов $A\bar{X} = \lambda\bar{X}$

$$\begin{pmatrix} \frac{28}{75} & -\frac{6}{75} \\ -\frac{6}{75} & \frac{12}{75} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \frac{28}{75} x_1 - \frac{6}{75} x_2 \\ -\frac{6}{75} x_1 + \frac{12}{75} x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \frac{28}{75} x_1 - \frac{6}{75} x_2 - \lambda x_1 = 0 \\ -\frac{6}{75} x_1 + \frac{12}{75} x_2 - \lambda x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{28}{75} - \lambda\right) x_1 - \frac{6}{75} x_2 = 0 \\ -\frac{6}{75} x_1 + \left(\frac{12}{75} - \lambda\right) x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_2 = \frac{75}{6} \left(\frac{28}{75} - \lambda\right) x_1$$

где $\lambda_1 = \frac{2}{15}$:

$$x_2 = \frac{75}{6} \left(\frac{28}{75} - \frac{2}{15}\right) x_1 = \frac{75}{6} \cdot \frac{6}{25} x_1 = 3x_1 \Rightarrow \bar{x}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ 3x_1 \end{pmatrix}; \text{ } \square x_1 = 1 \Rightarrow \bar{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

где $\lambda_2 = \frac{2}{5}$:

$$x_2 = \frac{75}{6} \left(\frac{28}{75} - \frac{2}{5}\right) x_1 = \frac{75}{6} \left(-\frac{2}{75}\right) x_1 = -\frac{1}{3} x_1 \Rightarrow \bar{x}_2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ -\frac{1}{3} x_1 \end{pmatrix}; \text{ } \square x_1 = 1 \Rightarrow \bar{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

проверим на ортогональность: $\bar{x}_1^T \cdot \bar{x}_2 = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1/3 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 + 3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = 1 - 1 = 0$$

нормируем:

$$\|x_1\| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10} \Rightarrow \bar{x}_1 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\|x_2\| = \sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{10}}{3} \Rightarrow \bar{x}_2 = \frac{3}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1/3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

C - ортогональная матрица ($CC^T = I$)

$$C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & -\frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}$$

$$CC^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & -\frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & -\frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$$D = C R C^T = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{750} \begin{pmatrix} 100 & 30 \\ 90 & -30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{750} \begin{pmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{15} & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$\eta \sim \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \left(\xi - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \sim N\left(0, \begin{pmatrix} 2/15 & 0 \\ 0 & 2/5 \end{pmatrix}\right)$$

4) случайный вектор $(-\xi+3\eta, \xi-4\eta)$

$$\nu = (-\xi+3\eta, \xi-4\eta) = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$

$$E \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1)(-2)+3 \cdot 1 \\ 1(-2)+(-4) \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$\text{Var} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} = A \text{Var} \xi A^T$$

$$\text{Var} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} -46 & 42 \\ 52 & -54 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 172 & -214 \\ -214 & 268 \end{pmatrix}$$

$$\text{Var} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \Rightarrow \sigma_1^2 = \frac{172}{75}, \sigma_2^2 = \frac{268}{75}, -\rho\sigma_1\sigma_2 = \frac{-214}{75}$$

$$\rho = \frac{214 \cdot \sqrt{75 \cdot 75}}{75 \cdot \sqrt{172 \cdot 268}} = \frac{214}{\sqrt{172 \cdot 268}} = \frac{107\sqrt{2881}}{5762}$$

$$\nu \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 5 \\ -6 \end{pmatrix}, \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 172 & -214 \\ -214 & 268 \end{pmatrix} \right)$$

$$|\text{Var}(\nu)| = \begin{vmatrix} \frac{172}{75} & \frac{-214}{75} \\ \frac{-214}{75} & \frac{268}{75} \end{vmatrix} = \frac{172 \cdot 268}{75^2} - \frac{214^2}{75^2} = \frac{4}{75}$$

$$\text{Var}(\nu)^{-1} = \frac{1}{|\text{Var}|} \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 268 & -214 \\ -214 & 172 \end{pmatrix} = \frac{74}{4} \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 268 & -214 \\ -214 & 172 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 268 & -214 \\ -214 & 172 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 67 & 53,5 \\ 53,5 & 43 \end{pmatrix}$$

$$p_{\nu_1, \nu_2}(\xi, \eta) = \frac{1}{2\pi |\text{Var}|} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} - E \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} \right)^T \text{Var}(\nu) \left(\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} - E \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} \right) \right)$$

$$\frac{1}{2\pi |\text{Var}|} = \frac{1}{2\pi \cdot \frac{4}{75}} = \frac{\sqrt{75}}{4\pi} = \frac{5\sqrt{3}}{4\pi}$$

$$\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} - E \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi-5 \\ \eta+6 \end{pmatrix}$$

$$\exp \left(-\frac{1}{2} (\dots) \right) = \exp \left(-\frac{1}{2} \left((\xi-5, \eta+6) \begin{pmatrix} 67 & 53,5 \\ 53,5 & 43 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi-5 \\ \eta+6 \end{pmatrix} \right) \right)$$

$$(x, y) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + cy^2 \Rightarrow \exp \left(-\frac{1}{2} (67(\xi-5)^2 + 2 \cdot 53,5(\xi-5)(\eta+6) + 43(\eta+6)^2) \right)$$

$$p_{\nu_1, \nu_2}(\xi, \eta) = \frac{5\sqrt{3}}{4\pi} \exp \left(-\frac{1}{2} (67(\xi-5)^2 + 107(\xi-5)(\eta+6) + 43(\eta+6)^2) \right)$$

$$5) p_{\xi|\eta=y}(x) = \frac{p_{\xi, \eta}(x, y)}{p_{\eta}(y)} = C_1(y) \exp \left(-\frac{1}{2} \left(3 \left(x + \frac{y+3}{2} \right)^2 + 6,25(y-1)^2 \right) \right) = \underbrace{C_1(y)}_{(C_3(y))} \underbrace{e^{C_2(y)}}_{(C_3(y))} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(3 \left(x + \frac{y+3}{2} \right)^2 \right) \right) =$$

$$= C_3(y) \exp \left(-\frac{1}{2} \left(3 \left(x + \frac{y+3}{2} \right)^2 \right) \right)$$

$$\exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{(x-a)^2}{\sigma^2} \right) \right) = \exp \left(-\frac{1}{2} \left(3 \left(x + \frac{y+3}{2} \right)^2 \right) \right) \Rightarrow \frac{1}{\sigma^2} = 3 \Rightarrow \sigma^2(x) = \frac{1}{3}$$

$$-a(x) = \frac{y+3}{2} \Rightarrow a(x) = -\frac{y+3}{2}$$

$$p_{\xi|\eta=y}(x) \sim \mathcal{N} \left(-\frac{y+3}{2}, \frac{1}{3} \right)$$

$$E(\xi|\eta=y) = -\frac{y+3}{2} = -\frac{y}{2} - \frac{3}{2}; \quad E(\xi|\eta) = -\frac{\eta}{2} - \frac{3}{2}$$

$$D(\xi|\eta=y) = \frac{1}{3}; \quad D(\xi|\eta) = \frac{1}{3}$$